

Pentru a realiza un joc in lua folosindu-ne de Love, in fiecare "clasa" s-au folosit 3 functii:

- New()
- Draw()
- Update()

New()

Pentru instantierea "obiectului" tinta la apelarea lui si popularea cu datele initiale din self.

Draw()

Folosita de regula in asociere cu **love.graphics.draw** pentru a proiecta pe scena jocului graficile necesare, de multe ori apeland asseturi existente in structura jocului.

Update()

Folosit similar ca un loop, pentru updatarea constanta a variabilelor si artefactelor folosite in draw, in special necesar pentru realizarea miscarii caracterului si a game-logicului.

lib.classic:

Termenul de clasa a fost folosit pana acum in "" datorita faptului ca **lua** este un "class-free functional programming language", astfel, programarea orientata obiect a fost facuta utilizand libraria mentionata mai sus, librerie care mimica principiile de baza OOP prin "stackarea" functiilor.

Exemplu structura cod:

```
-- scenes/snake.lua

--importuri
local Class = require 'lib.classic'
local snake = Class:extend()

--definitii locale
local gridSize = 40 -- Double the grid size
local snakeSegments = {{x = 5, y = 5}}
local snakeDir = {x = 1, y = 0}
local nextDir = {x = 1, y = 0}
```

```
--.....
```

```
--functie pentru instantierea "obiectului"
```

```
function snake:new(object)
```

```
self.font = love.graphics.newFont("assets/fonts/mainmenufont.ttf", 32)
```

```
self:resetGame() -- Reset all variables related to the Snake Game.
```

```
--...
```

```
end
```

```
--functia de update, apelata constant in rulare
```

```
function snake:update(dt)
```

```
timer = timer + dt
```

```
if timer >= speed then
```

```
timer = 0
```

```
self:moveSnake()
```

```
--.....
```

```
end
```

```
--functie draw pentru display vizual
```

```
function snake:draw()
```

```
--insert draw shenanigans
```

```
end
```

```
return snake
```

Orice alte functii prezente in structura codului bazat pe modelul "clasa" sunt strict functii augumentative, functii care se ocupa de logica jocului in sine sau functii de return in cazul "poppingului" de scena sau finalizarii.

keypressed si mousepressed

Pentru aproape toate entitatiile prezente in joc, incluzand meniul, functiile de **keypressed** si **mousepressed** inregistreaza apelurile prin tastatura sau mouse si apeleaza functiile respective obiectivului.

Fizica

Fizica a fost realizata de la 0 de noi, folosind concepte fundamentale de geometrie pentru a realiza gravitatie, viteză etc.

Exemplu implementare fizica:

```
local gravity = {}

local gravity_value = 700

function gravity.apply(object, dt)

    if not object.onGround then

        object.velocityY = object.velocityY + gravity_value * dt

    end

    object.y = object.y + object.velocityY * dt

end

return gravity
```

Cum arata structura entitatiilor?

Controller	Entitati	Atribute
objectManager	character	friction
	entity	gravity
	phisycsEntity	interactivity
		push
		rigidity

Asseturi

Asseturile folosite in structura hartii, a jocurilor etc. sunt realizate de noi si sunt localizate in diferite formate in folderul **assets**, acestea includ png-uri, mp3-uri si tilesets.

Scene

Scenele reprezinta scenele care apar in timpul rularii jocului. Pentru proiectul nostru, scenele au fost generalizate pentru pastrarea conceptului de inheritance.

Scene:

- game
- menu
- options
- pause
- puzzle
- screen

Scena de puzzle inglobeaza minigameurile prezente in joc, acestea fiind:

- snake
- tiles
- witness (2 types)

Config.lua

Reprezinta setariile initiale ale jocului la rulare, acestea fiind schimbabile din screen-ul de settings.

```
function love.conf(t)
```

```
t.identity = "EscapeTheLab"
```

```
t.version = "11.4"
```

```
t.console = false
```

```
t.window.title = "Escape the lab"
```

```
t.window.width = 960
```

```
t.window.height = 640
```

```
t.window.fullscreen = false
```

```
t.window.vsync = 1
```

```
t.window.msaa = 0
```

```
t.window.resizable = true
```

```
t.window.minwidth = 400
```

```
t.window.minheight = 300
```

```
t.window.borderless = false
```

```
t.window.icon = "assets/icon.png"
```

```
end
```